Технически Университет – София

ФАКУЛТЕТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЮТЪРНО И СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

CogniCare

Курсова работа по

„Мениджмънт на информационни системи“

Съставил: Ангел Любомиров Стойнов

Факултетен номер: 121222150

Група: 40

Съдържание

Въведение 3
SMART анализ 4
SWOT анализ 4
Системна архитектура 5
Финанси 6
1. Стартови разходи 6
2. Източници на приходи 7
3. Финансови разходи (месечни) 7
4. Обща стойност, данъци и непредвидени разходи 8
Правна част 9
1. Правна квалификация на проекта 9
2. Политика за поверителност (GDPR) 9
3. Видове събирани лични данни 9
4. Чувствителни данни и специална защита 9
Маркетинг 10
1. Целеви групи 10
2. Конкурентен анализ 10
3. Стратегия за навлизане на пазара 10

Въведение

В днешно време застаряването на населението води до нарастващ брой хора, страдащи от невродегенеративни заболявания, сред които особено разпространена е деменцията. Това състояние се характеризира с прогресивна загуба на памет, когнитивни способности и ориентация, което значително затруднява ежедневния живот на пациентите и създава сериозни предизвикателства пред техните близки и медицинските специалисти. Един от основните рискове при хората с деменция е дезориентацията и изгубването, както и невъзможността сами да следят здравословното си състояние.

Настоящият проект представя концепцията за интелигентна система под името **CogniCare**, насочена към подобряване качеството на живот и сигурността на пациентите с деменция. Решението комбинира използването на носимо устройство (смарт гривна), мобилно приложение за близките и уеб базирана платформа за медицински специалисти. Чрез интеграция на съвременни технологии като Internet of Things (IoT), облачни услуги и изкуствен интелект, системата предоставя възможност за непрекъснато наблюдение и анализ на състоянието на пациента в реално време.

Основните функционалности на CogniCare включват проследяване на местоположението чрез GPS, мониторинг на жизнени показатели като пулс и физическа активност, както и автоматично известяване при отклонения от нормалното поведение или при напускане на предварително зададени безопасни зони. Допълнително, системата позволява на близките и лекарите да получават своевременна информация и да реагират бързо при потенциално рискови ситуации.

Друга ключова функционалност на системата е възможността за автоматично напомняне на пациента за прием на лекарства чрез кратки и ясни съобщения, визуализирани директно върху смарт гривната. По този начин се подпомага спазването на предписания лечебен режим, като се намалява рискът от пропускане или неправилен прием на медикаменти. Важно е да се отбележи, че тази функционалност може да бъде пускана или спирана в зависимост от прогресията на заболяването.

Целта на разработката е не само да осигури по-висока степен на безопасност за пациентите, но и да намали стреса и натоварването върху техните семейства. Чрез внедряване на интелигентни алгоритми за анализ на данни, CogniCare има потенциала да открива ранни признаци на влошаване на състоянието и да подпомага вземането на информирани медицински решения.

В заключение, предложеното софтуерно решение представлява иновативен подход към грижата за хора с деменция, съчетавайки технологии и хуманна насоченост, с цел създаване на по-сигурна и подкрепяща среда за една от най-уязвимите групи в обществото.

SMART анализ

S	**Specific**	Разработка на система за наблюдение на пациенти с деменция чрез wearable устройство и мобилно приложение.
M	**Measurable**	1000 активни потребители в първата година 95% точност на GPS проследяване Под 5 секунди латентност за известия
A	**Achievable**	Реализацията е постижима чрез интеграция на съществуващи технологични решения — GPS модули, wearable устройства и cloud платформи, което намалява сложността и времето за разработка.
R	**Relevant**	Приложението предоставя решение на нарастващия проблем със застаряващото население.
T	**Time-bound**	MVP за 12 месеца Пълен продукт за 24 месеца

SWOT анализ

Strengths

- Решава проблем, касаещ голяма част от световното население
- Висока социална стойност
- Възможност за AI интеграция
- Повишава сигурността на пациента
- Улеснява лекари и семейството на пациента

Weaknesses

- Гривната е скъпа
- Батерия и надеждност
- Точност на медицинските данни
- Зависимост от интернет и GPS

Opportunities

- Партньорства с болници
- Интеграция със здравни системи
- Разширение към други заболявания
- Европейски програми и финансиране

Threats

- Защита на лични данни
- Правни ограничения за медицински данни
- Недоверие от потребители
- Вероятност пациентът да свали гривната

Системна архитектура

Компонент	Технологии	Описание / Функции
Мобилно приложение	React Native	Карта, известия, здравни данни
Wearable (гривна)	Embedded C/C++	GPS, Bluetooth/LTE, пулс, акселерометър
Backend	Spring Boot	REST API, заявки, известия
База данни	MongoDB	Структурирани и гъвкави данни
Cloud платформа	Azure	Хостване, съхранение, скалиране
Известия	FCM	Push нотификации
AI и анализ	Python, PyTorch	Поведенчески модели, аномалии
Карти и GPS	Google Maps API	Визуализация на местоположение
Сигурност	HTTPS, OAuth 2.0	Криптиране, GDPR съответствие
Уеб приложение (лекари)	React	Графики, анализи, данни

Финанси

1. Стартови разходи

Категория	Описание	Сума (EUR)
Регистрация и юридически разходи	Регистрация на фирма + нотариални и административни такси	~200
Инфраструктура – Уеб сайт и приложение	Outsource разработка на MVP версия	~2 500
Инфраструктура – Дизайн и прототипи	UI/UX дизайн на мобилното приложение и уеб таблото	~800
Cloud услуги (Azure)	Минимална стартова инвестиция	200
Маркетинг – Лого, реклама, билборд	Лого дизайн 300 EUR + наем и печат на 2 билборда за 1 месец 1 200 EUR	~1 500
Маркетинг – Бюджет (3 месеца)	Дигитална реклама, промоционални материали, кампании	3 200
Производство – Пилотна серия (50 бр.)	Компоненти + EMS партньор (~160 EUR/бр.)	~8 000
Производство – CE Сертификация	CE маркировка за медицинско устройство в ЕС	~3 000
Общи стартови разходи	При мащабиране (500+ бр.) себестойността пада до ~80–100 EUR/бр.	**~15 200**

2. Източници на приходи

Канал	Ценови параметри	Бележки
Продажба на смарт гривна (B2C)	249–299 EUR/бр.	Себестойност ~160 EUR при пилотна серия; марж ~40–50%
Продажба чрез болници и заведения (B2B)	~212–254 EUR/бр. (15% отстъпка при 10+ бр.)	Директен договор с институцията; устройствата се предоставят на пациентите или се включват в пакета на заведението
Сервизен пакет (поддръжка)	29 EUR/год.	Куриерска замяна до 5 работни дни; включва 1 безплатна замяна на батерия и приоритетна поддръжка
Лиценз – Семеен план (1 пациент)	12 EUR/мес. или 120 EUR/год.	Достъп до мобилното приложение и уеб таблото
Лиценз – Разширен план (2–3 пациента)	20 EUR/мес.	За семейства с повече от един пациент
Лиценз – Институционален план (10+ пациента)	от 150 EUR/мес.	Болници, домове за стари хора; с индивидуално договаряне
Грантове и европейско финансиране	Проектно финансиране	Европейски програми за здравни иновации; национални фондове за дигитализация на здравеопазването

3. Финансови разходи (месечни)

Разход	Вид	EUR / мес.	EUR / год.
Cloud инфраструктура (Azure)	Фиксиран	200	2 400
Оперативни разходи	Фиксиран	100	1 200
Маркетинг	Фиксиран	1 100	13 200
Оптимизация на облачни услуги	Променлив	до 50	до 600
Маркетинг – техника и брандинг	Променлив	до 200	до 2 400
Общи разходи	—	**1 470**	**17 640**

4. Обща стойност, данъци и непредвидени разходи

Позиция	Бележки	EUR
Еднократни разходи за стартиране	Регистрация, разработка, дизайн, производство, сертификация	~15 200
Фиксирани разходи (3 месеца)	1 470 EUR/мес. x 3	4 410
Променливи разходи (3 месеца)	до 250 EUR/мес. x 3	~750
Корпоративен данък (ЕООД)	10% върху печалбата (приходи – разходи)	10%
Резерв за непредвидени разходи	10% от общия бюджет; разпределен на критични, важни и по избор	~2 036
Общо (с резерв)	Еднократни + 3 мес. оперативни + 10% резерв	**~22 396**

Правна част

1. Правна квалификация на проекта

CogniCare е дигитална здравна система, комбинираща IoT устройство (смарт гривна), мобилно приложение за близките на пациента и уеб платформа за медицински специалисти. От правна гледна точка системата се разглежда като медицинско помощно средство с мониторингови и информационни функции. Важно е ясното разграничение между предоставяне на здравни данни в реално време и поемане на медицинска отговорност, тъй като от това зависи обхватът на правната отговорност към пациентите, техните близки и медицинските специалисти.

2. Политика за поверителност (GDPR)

Защитата на личните данни е от критично значение, тъй като системата обработва здравна информация за уязвима група — хора с деменция. Предвижда се подробна политика за поверителност, която ясно обяснява какви данни се събират, за какви цели се използват, на какво правно основание се обработват (изпълнение на договор, явно съгласие, жизненоважни интереси) и как се защитават. Потребителите разполагат с пълния набор от права по GDPR: достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, преносимост и възражение. Близките и медицинските специалисти трябва да бъдат напълно информирани за обработката на данните на пациента.

3. Видове събирани лични данни

Системата обработва следните категории данни:

- Данни за местоположение в реално време (GPS проследяване)
- Биометрични данни — пулс и физическа активност (акселерометър)
- Поведенчески данни — отклонения от нормален модел на движение
- Регистрационни данни — на пациенти, близки и медицински специалисти
- Медицинска история и предписан лечебен режим (напомняния за лекарства)

4. Чувствителни данни и специална защита

Данните за здравословното състояние на пациенти с деменция попадат в категорията на специални категории лични данни по смисъла на GDPR и изискват допълнителна защита. Системата избягва директно съхранение на медицински диагнози и работи с функционални показатели — отклонения от зададени норми, напускане на безопасни зони и промени в пулса. По този начин се минимизира правният риск, като същевременно се запазва ефективността на мониторинга.

Маркетинг

1. Целеви групи

- **Основна:** 50–80 год - пациенти
- **Вторична:** Медицински специалисти и заведения
- **Нишова:** 35–50 год. деца на пациенти

2. Конкурентен анализ

На пазара съществуват общи GPS тракери и здравни wearables, но нито едно решение не комбинира специализиран мониторинг за деменция, AI анализ на поведение и интеграция между семейство и медицински специалист в единна платформа.

Предимства на CogniCare пред конкурентите:

- Специализиран за деменция — за разлика от общите GPS тракери
- AI анализ на поведенчески модели и ранно засичане на аномалии
- Триъгълник пациент – семейство – лекар в единна платформа
- Напомняния за лекарства директно върху гривната
- По-висока персонализация спрямо конкурентите

3. Стратегия за навлизане на пазара

- **Дигитален маркетинг:** Основен фокус се поставя върху социалните мрежи Facebook и Instagram, където е висока активността на целевата аудитория. Ще бъдат създадени кратки видеа, базирани на реални сценарии — пациент с деменция, напуснал безопасна зона, и незабавното известяване на семейството. Този тип съдържание цели да представи продукта по достъпен и лесно разпознаваем начин.
- **Традиционна реклама:** За традиционна реклама ще се използват билборди, позиционирани близо до болници, неврологични клиники, аптеки и домове за стари хора. Допълнително се предвижда телевизионна реклама в по-късен етап, след достигане на начална разпознаваемост на бранда.
- **Подпомагане на потребителя:** За улесняване на новите потребители ще бъде включен въвеждащ tutorial в приложението. Той ще помогне за бързото разбиране на функционалностите и ще намали бариерите при първоначалното използване.

AI & Cloud
Analysis
Safe Zone
CogniCare
CogniCare